Moteur de rendu IPR – architecture, calcul et constantes

Projet IPR – documentation Scholar

22 octobre 2026

Relecture sur `dev`, référence `a15f703`. Les campagnes citées gardent leur date et ne deviennent pas des tests de cette relecture.

Table des matières

1 Nature du moteur et frontière d'import 3

2 Développement caméra et profils 4

3 Ordre effectif des retouches 5

4 Tons et domaines intermédiaires 6

5 WB, couleur et détail 7

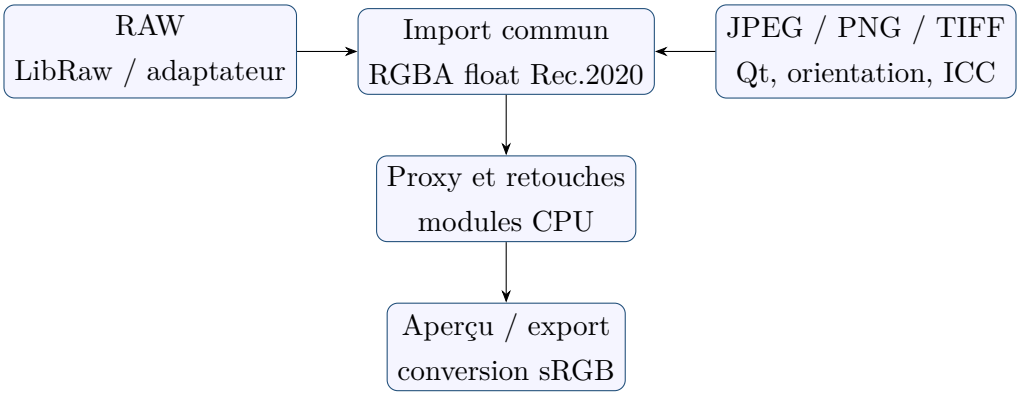
6 Registre des constantes vérifiables 8

7 Asynchronisme et propriété mémoire 9

8 Persistance et limites 10

1 Nature du moteur et frontière d'import

Le moteur est un traitement d'image sur CPU, pas un moteur 3D. C++/Qt orchestre des tampons OpenCV ; QML affiche les aperçus. LibRaw reste le backend RAW courant, mais les adaptateurs enregistrés rejoignent la même frontière que les lecteurs raster Qt : `ImageImport::Result`. Un nouveau format exige un véritable lecteur, pas seulement une extension.



Le master est du RGBA float32 fini, Rec.2020 linéaire D65, alpha droit. Les RGB négatifs et supérieurs à un sont permis à la frontière ; cela n'assure pas que tous les opérateurs internes les préservent. Les poids de luminance sont $Y = 0{,}2627R + 0{,}6780G + 0{,}0593B$. Les sorties sRGB utilisent leurs propres primaires et poids Rec.709. Une étiquette ICC ne remplace jamais une conversion de valeurs [1].

2 Développement caméra et profils

Un RAW mosaïqué exige lecture, niveaux noir/blanc, WB et dématriçage [2]. Le signal caméra pré-DCP, quand il existe, est immuable et distinct du master. Le DCP applique matrices, gain de profil, tables et courbe dans leurs domaines attendus, dont ProPhoto, puis rejoint Rec.2020. Sans DCP, le repli matriciel du décodeur est converti vers le même master.

La calibration est demandée par défaut pour une nouvelle recette ; le catalogue JSON schéma 4 doit reconnaître format, décodeur, boîtier, profil et mode. Un appareil inconnu n'hérite pas des coefficients Canon. La case avancée est un état demandé, pas une preuve d'application. DCP et LCP sont des ressources distinctes ; leurs droits ne découlent pas de leur présence dans un répertoire local.

3 Ordre effectif des retouches

1. Séparer RGB et alpha, sans modifier la source.
2. Avec contexte caméra DCP, rejouer WB manuelle et exposition avant le profil.
3. Appliquer les niveaux de gris, l'exposition sans contexte caméra, puis le contraste.
4. Sans contexte caméra, appliquer le repli température/nuance ; traiter les tons.
5. Appliquer saturation/vibrance, mélangeur huit bandes et grading.
6. Réduire le bruit, puis appliquer texture, clarté et voile.
7. Appliquer courbes luminance/RGB, flou, netteté et grain.
8. Réassembler l'alpha ; convertir et mapper la sortie dérivée vers sRGB.

Cette liste suit `renderWorkingImage()`, pas une hiérarchie théorique universelle. Le gamut mapping de sortie n'efface pas rétroactivement un bornage intervenu dans une table ou une protection de traitement.

4 Tons et domaines intermédiaires

L'exposition applique 2^{EV} au signal linéaire approprié. Avec DCP, la courbe appliquée ensuite peut modifier le rapport du TIFF : ne pas exiger un doublement de ses codes à +1 EV. Le contraste courant est une S par canal dans un domaine logarithmique, avec pivot de modèle 0,32, pas l'ancien pivot de travail 0,18.

`ToneRecovery` emploie des courbes EV et les statistiques du neutre. Les HL sont prédites à partir de scènes de référence voisines ; les courbes sont échantillonnées puis rendues non décroissantes. Ombres, HL et blancs négatifs agissent sur Y ; noirs et blancs positifs passent par les canaux sRGB linéaires et reviennent au master. Ces intermédiaires ne constituent pas un deuxième master. Les protections peuvent désaturer vers le blanc ou renforcer la couleur lors d'un assombrissement. La réserve visuelle HL du 21 octobre demeure ouverte ; le module local futur n'est pas livré.

5 WB, couleur et détail

Le repli RGB température/nuance construit une adaptation Bradford avec des axes empiriques calibrés en sRGB, puis conjugue la matrice vers Rec.2020. La normalisation Rec.709 de ces axes ne doit pas être remplacée arbitrairement par les poids du master. La voie RAW avec contexte caméra adapte au contraire le signal avant DCP. Les mêmes Kelvin ne garantissent pas les mêmes gains.

Le modèle global livré dans `dev` protège les faibles/fortes chromas via un gain de vibrance dépendant de $(\max - \min)/\max$. Les variantes en étude sur `patch_color` ne sont pas présumées intégrées. Le mélangeur HSV a huit bandes et une luminance sélective bornée à $\pm 0{,}5$ EV. Le grading colore trois zones tonales, sans détection d'objets.

Le débruitage sépare Y Rec.2020 et Co/Cg. Un MAD de détails Haar estime un proxy par plan ; deux résidus gaussiens subissent un seuillage doux et une protection de structure. Un estimateur de bruit n'est pas un détecteur certain de pixels faux. Les blocs parfaitement constants sont ignorés dans l'estimateur courant : c'est une limite à garder visible dans les études. Les travaux statistiques non fusionnés de `patch_noise` ne remplacent pas ce modèle. La netteté est un masque flou adaptatif, pas un réseau IA.

6 Registre des constantes vérifiables

Valeur	Emplacement	Nature et effet
0,2627 ; 0,6780 ; 0,0593	`WorkingColorSpace`	Poids de Y issus des primaires Rec.2020, pas gains de boîtier.
65535	conversion entière 16 bits	Nombre maximal de codes ; ne borne pas tout tampon flottant à un.
2000–50000 K	WB / interface	Domaine accepté ; pas preuve de fidélité à tous les illuminants.
4096, 16 EV	`ToneRecovery::Curve`	Résolution et étendue de la table ; coût et continuité à vérifier.
0,80, 0,995	épaule tonale	Protections empiriques de l'éclaircissement, pas limites physiques du capteur.
0,05, 0,5 EV	mélangeur	Protection des gris et amplitude de luminance sélective.
0,8/1,8, 2,55/3,15	débruitage	Échelles gaussiennes et seuils Y/chroma empiriques.
0,67448975	MAD Haar	Quantile d'une normale centrée réduite ; hypothèses de bruit à expliciter.
80 ms / 450 ms	rendu / sidecar	Temporisations d'événements, pas durées garanties des opérations.
80/75 %	contrôleur mémoire	Admission et hystérésis, pas plafond absolu imposé à l'OS.
64 Mio / 16 entrées	profils préparés	Budget partagé DCP/LCP, distinct du cache de pixels.

Les constantes normatives, numériques, ergonomiques et empiriques n'ont pas la même justification. Une valeur empirique doit garder son unité, son domaine et la preuve qui motive son évolution.

7 Asynchronisme et propriété mémoire

Les travailleurs ne manipulent pas directement QML. Les révisions et jetons d'annulation empêchent la publication d'un résultat périmé. Un proxy réduit sert à l'interaction ; le zoom ne recrée pas des pixels pleine résolution.

`ImageCacheController` possède le LRU sur son thread, réserve la mémoire des tâches et évince les entrées inactives les plus anciennes. Le préchargement est de basse priorité et peut être refusé. L'ouverture prioritaire peut attendre ; si IPR n'a plus rien à libérer, une admission sous pression reste possible si le commit disponible le permet. Le seuil de 80 % n'est donc pas une garantie absolue. Les références actives peuvent survivre à une éviction de l'entrée de cache.

Une entrée peut ne garder que proxy, signal caméra réduit et métadonnées. L'export reconstruit alors la pleine résolution. Les profils préparés utilisent un autre cache partagé borné, avec identité de contenu. Ni cache ne garantit à lui seul une latence donnée.

8 Persistance et limites

Le sidecar courant v6 commence par `IPR1`, version, taille et date du source. Il contient retouches, annotations et choix RAW/optique. Ces contrôles d'identité ne sont pas une empreinte cryptographique des pixels source. L'écriture différée passe par `QSaveFile`. L'INI schéma 2 conserve uniquement la présentation et les préférences raccordées, indépendamment des recettes photo.

Les JSON immuables des analyses font autorité sur les mesures ; les CSV, courbes et textes sont dérivés. Un test de non-régression réussi ne démontre ni une fidélité physique ni une parité Lightroom. Aucun export par lot, affichage ICC par écran, masquage local ou traitement IA n'est déclaré fonctionnel ici. Les chapitres réservés des manuels restent vides.

À retenir. Le master commun évite les moteurs parallèles par format. Des espaces intermédiaires spécialisés restent légitimes si leurs conversions, domaines et limites sont explicites.

Références

[1] International Color Consortium. *ICC.1 :2022 Profile version 4.4.0.0 – Image technology colour management*, 2022. Consulté le 3 octobre 2026.

[2] LibRaw LLC. *LibRaw API Documentation*, 2026. Consultée le 3 octobre 2026.